

OFFERTA TECNICA — CRITERIO A

Miglioramento del pregio estetico, tecnico e delle caratteristiche prestazionali, funzionali

BOZZA DI LAVORO — Sub-criteri a.1, a.2, a.3, a.4, a.5 — [INSERIRE: dati impresa concorrente]

Nota metodologica

La presente nota metodologica, posta in apertura del documento ed esclusa dal conteggio del numero di pagine, ha la funzione di orientare la lettura dell'Offerta Tecnica e di chiarirne il criterio di costruzione. La relazione è redatta seguendo esattamente l'ordine dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara; ciascun sub-criterio è sviluppato in **3 pagine formato A3** (carattere Verdana corpo 11, interlinea 1,5, larghezza riga max 38 cm), comprensive delle elaborazioni grafiche richieste, ed è sottoscritto anche da tecnico abilitato.

L'impostazione discende dall'analisi del progetto esecutivo posto a base di gara (elaborati C34E), dal computo metrico estimativo e dal sopralluogo **[INSERIRE: data ed esito sopralluogo]**. Le proposte migliorative sono formulate nei limiti delle condizioni esplicitate nei criteri e sub-criteri di valutazione: esse non costituiscono variante, non comportano oneri economici ulteriori per la Stazione Appaltante e non modificano il progetto in misura tale da richiedere nuove autorizzazioni da parte degli Enti competenti. In conformità all'Avvertenza n. 9 del par. 16 del Disciplinare, la relazione non contiene alcun elemento riconducibile all'offerta economica: la valorizzazione delle migliorie è demandata all'Allegato 1/E e al computo metrico estimativo delle migliorie (elaborato su prezzo Regione Toscana in vigore alla data dell'offerta), inseriti nella Busta economica.

I sub-criteri, pur trattati autonomamente per agevolare il lavoro della Commissione, sono costruiti secondo una **lettura incrociata** che restituisce l'unitarietà della proposta:

- **Auditorium come sistema (a.1 ↔ a.4):** il miglioramento del clima acustico (a.1) e il potenziamento delle dotazioni e degli arredi (a.4) concorrono al medesimo obiettivo: un auditorium pienamente utilizzabile dalla scuola e dalla cittadinanza.
- **Accessibilità e fruibilità interno/esterno (a.3 ↔ a.5 ↔ a.4):** la sistemazione delle aree esterne (a.3), l'approccio Universal Design agli spazi interni (a.5) e l'apertura dell'auditorium alla città (a.4) definiscono un'unica strategia di inclusione, senza percorsi dedicati a utenze specifiche.
- **Incremento della sostenibilità dell'edificio (a.2 ↔ b.1):** il miglioramento del pacchetto di copertura (a.2) riduce il fabbisogno energetico dell'involucro e si salda con la maggiore efficienza delle unità a pompa di calore (b.1), massimizzando il beneficio complessivo per la Stazione Appaltante in termini di esercizio e manutenzione.

Ogni sub-criterio è trattato secondo uno schema costante: inquadramento del tema e approccio; descrizione della soluzione a base di gara; proposta migliorativa (codificata MIG-a.X-nn, con natura sostitutiva o additiva e riferimento alle voci di computo); descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti; vantaggi oggettivi e verificabili; eventuali approfondimenti. Le migliorie sono riepilogate nella Tabella migliorie e supportate da fascicolo di schede tecniche dei prodotti richiamati **[INSERIRE: elenco allegati]**. Ogni prodotto è indicato come "tipo ... o equivalente" ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 36/2023.

Sub-criterio a.1 — Miglioramento delle caratteristiche esecutive prestazionali AUDITORIUM, PALESTRA e REFETTORIO

Inquadramento del tema e approccio

Auditorium, palestra e refettorio sono gli ambienti della nuova scuola "P. Calamandrei" in cui la qualità acustica incide in modo più diretto sulla funzione: intelligibilità del parlato e ascolto musicale nell'auditorium; controllo del riverbero e del rumore di attività nella palestra; contenimento del brusio e comfort conversazionale nel refettorio. Un clima acustico inadeguato in questi spazi riduce la comprensione verbale, aumenta lo sforzo vocale dei docenti e penalizza in modo selettivo gli utenti più fragili (ipoacusici, bambini con disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione).

L'approccio proposto non si limita alla sostituzione dei materiali, ma assume il metodo della **progettazione acustica prestazionale**: lo sviluppo esecutivo delle migliorie sarà guidato da uno studio acustico specialistico redatto da **Tecnico Competente in Acustica** (TCA, iscritto all'Elenco Nazionale ex D.Lgs. 42/2017) **[INSERIRE: nominativo e n. iscrizione ENTECA]**, con modellazione previsionale tridimensionale dei tre ambienti, verifica dei descrittori (T60, C50, STI) rispetto ai valori ottimali della **UNI 11532-2** (categorie d'uso pertinenti), al **D.P.C.M. 05.12.1997** e ai requisiti di comfort acustico dei **CAM** di cui al D.M. 23.06.2022, e successiva taratura delle quantità e delle geometrie di assorbimento. Il progetto a base di gara è assunto come riferimento prestazionale minimo, richiamando l'elaborato 08.1 (Relazione requisiti acustici passivi) e l'elaborato 127 (Clima acustico).

Lettura incrociata con il sub-criterio a.4: il controllo del tempo di riverberazione e dell'intelligibilità è la preconditione tecnica che rende effettivo il potenziamento delle dotazioni dell'auditorium (impianto audio, videoproiezione, streaming) e il suo utilizzo esteso alla cittadinanza. Le due proposte sono state dimensionate congiuntamente.

Base di gara

Il progetto esecutivo prevede sistemi di assorbimento differenziati per ambiente:

- **Auditorium:** controsoffittatura fonoassorbente in MDF melaminico ignifugo tipo Soft Top/Soft Sound o eq. (voce CME n. 198, 215,55 m²) ed elementi fonoassorbenti a soffitto tipo V-Flap o eq. (voce CME n. 201, quota Auditorium n. 30 elementi);
- **Palestra:** elementi fonoassorbenti a parete/soffitto tipo Mitesco o eq. (voce CME n. 202, n. 58 pannelli);
- **Refettorio (Blocco C, piano terra):** controsoffitto fonoassorbente ribassato in lana di legno mineralizzata tipo Acoustic 25X-S4 o eq. (voce CME n. 192, quota refettorio 148 m²).

Proposta migliorativa

MIG-a1-01 — Progetto acustico esecutivo con modellazione previsionale (additiva)

In aggiunta a quanto previsto a base di gara, si propone la redazione di un progetto acustico esecutivo dei tre ambienti a firma di TCA, con modellazione ad acustica geometrica (ray-tracing) **[INSERIRE: software]**, calibrazione dei target UNI 11532-2 per categoria d'uso e verifica congiunta con il layout delle dotazioni di cui al sub-criterio a.4 (posizione diffusori, superfici riflettenti utili al rinforzo delle prime riflessioni).

MIG-a1-02 — Auditorium: sistema fonoassorbente ad alta prestazione a geometria controllata (sostitutiva)

In sostituzione del controsoffitto MDF (voce CME n. 198) e degli elementi V-Flap (quota voce CME n. 201), si propone un sistema in **classe di assorbimento A ($\alpha_w \geq 0,95$, UNI EN ISO 11654)** tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, articolato per zone: superfici riflettenti/diffondenti in prossimità della sorgente (palco) per il sostegno del suono diretto e assorbimento selettivo in campo riverberato, con baffle/isole a geometria ottimizzata dal modello previsionale. Il sistema mantiene ispezionabilità degli impianti soprastanti e sottostruttura antisismica (UNI EN 13964).

MIG-a1-03 — Palestra: integrazione di pannelli fonoassorbenti resistenti all'urto (additiva)

In aggiunta ai n. 58 pannelli previsti (voce CME n. 202), si propone l'integrazione di n. **[INSERIRE]** pannelli a parete in classe A con **resistenza all'urto da palla certificata (UNI EN 13964 Appendice D / UNI EN 913)**, collocati sulle superfici individuate dal modello per abbattere il riverbero alle medie frequenze senza interferire con l'attività sportiva.

MIG-a1-04 — Refettorio: controsoffitto in classe A e baffle integrativi (sostitutiva)

In sostituzione della quota di controsoffitto Acoustic 25X del refettorio (148 m², voce CME n. 192), si propone un controsoffitto in **classe di assorbimento A ($\alpha_w = 1,00$)** tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, integrato da baffle sospesi nelle zone di massimo affollamento, con obiettivo di riduzione del livello di brusio (effetto Lombard) e T60 conforme ai valori ottimali UNI 11532-2 per ambienti di refezione.

MIG-a1-05 — Collaudo acustico in opera (additiva)

Campagna di misure del tempo di riverberazione secondo **UNI EN ISO 3382-2** nei tre ambienti, ante e post intervento, con relazione di collaudo a firma di TCA consegnata alla D.L.; per l'auditorium, misura aggiuntiva di STI con impianto di amplificazione attivo (rimando a.4).

Descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti

I sistemi proposti garantiranno: classe di assorbimento A (UNI EN ISO 11654) con spettro esteso alle basse-medie frequenze; reazione al fuoco A2-s1,d0 o superiore; conformità CAM D.M. 23.06.2022 (contenuto di riciclato, emissioni di formaldeide, EPD di prodotto); smontabilità e riposizionabilità dei pannelli; resistenza all'urto certificata negli ambienti sportivi; pulibilità e durabilità compatibili con l'uso scolastico intensivo. Schede tecniche e certificazioni saranno sottoposte al nulla-osta della D.L. come previsto dalle voci di capitolato.

Vantaggi oggettivi

- Tempo di riverberazione atteso: Auditorium T60 = **[INSERIRE]** s (base gara **[INSERIRE]** s); Palestra T60 ≤ **[INSERIRE]** s; Refettorio T60 ≤ **[INSERIRE]** s — valori ottimali UNI 11532-2 per le rispettive categorie d'uso, verificati in opera (MIG-a1-05).
- Intelligibilità del parlato in auditorium: STI ≥ 0,60 (categoria "buona"), misurato con impianto attivo.
- Riduzione del livello sonoro di brusio nel refettorio stimata in **[INSERIRE]** dB(A), con beneficio diretto sul comfort di alunni e personale.
- Migliore fruibilità per utenti ipoacusici, in sinergia con il sistema a induzione magnetica proposto al sub-criterio a.5.
- Nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; verificabilità integrale tramite misure in opera normalizzate e collaudo documentato.

Approfondimenti

L'acustica è trattata come requisito di inclusione: valori elevati di chiarezza C50 e STI riducono lo svantaggio percettivo di bambini ipoacusici o con disturbi specifici dell'apprendimento, in coerenza con l'approccio Universal Design sviluppato al sub-criterio a.5. Nell'auditorium la strategia assorbimento/riflessione è coordinata con l'impianto audio (a.4) per garantire copertura uniforme senza sovra-amplificazione.

ELABORAZIONI GRAFICHE — piante dei tre ambienti con mappatura degli interventi; stratigrafie e abachi dei sistemi assorbenti; mappe di simulazione T60/STI ante-post; dettagli di attacco e sottostruttura antisismica

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]

Sub-criterio a.2 — Miglioramento delle caratteristiche del pacchetto di copertura

Inquadramento del tema e approccio

Il pacchetto di copertura è il componente d’involucro che più incide sul comportamento igrotermico dell’edificio, sui carichi permanenti delle strutture e sulla durabilità complessiva dell’opera. La richiesta del Disciplinare — miglioramento delle prestazioni termoisolanti dei solai di copertura con eventuale diminuzione dei carichi permanenti — è assunta con un approccio di **sistema**: non la sostituzione puntuale di singoli strati, ma l’adozione di un sistema di copertura integrato, fornito e garantito da un unico produttore, che ottimizza contemporaneamente prestazione termica, peso, gestione del vapore, tenuta all’aria ed ergotecnica di posa.

Lettura incrociata con il sub-criterio b.1: la riduzione della trasmittanza del pacchetto di copertura riduce il fabbisogno di energia utile per riscaldamento e raffrescamento; le unità a pompa di calore ad alta efficienza proposte al sub-criterio b.1 operano quindi su un edificio a domanda ridotta, con punti di lavoro più favorevoli. I due sub-criteri costituiscono un’unica strategia di incremento della sostenibilità dell’edificio, a beneficio dei costi di esercizio della Stazione Appaltante.

Base di gara

Il progetto esecutivo prevede, per le coperture a falda dei blocchi (supporto in laterocemento e, per il corpo D, in legno), la seguente stratigrafia (voci CME nn. 266-297): schermo freno al vapore tipo DELTA PVG o eq. ($S_d = 20$ m); doppio pannello rigido in lana di roccia a doppia densità tipo Durock Energy o eq., spessore 80+80 mm ($\lambda_D = 0,037$ W/mK, densità 150 kg/m³), irrigidito da **doppio ordito di travicelli in legno 60×80 mm** interposto; strato antirombo/anticondensa drenante tipo Riwega USB Drenlan Diff Top SK o eq. ($S_d = 0,02$ m); manto in alluminio ad aggraffatura tipo Riverclack 550 o eq. Complessivamente 2.673,71 m² di isolante e 2.955,19 m² di freno al vapore.

Proposta migliorativa

MIG-a2-01 — Sistema di copertura aggraffata con staffaggio diretto e microventilazione, tipo Sandrini SANDfuture o eq. (sostitutiva)

In sostituzione del sistema manto + doppia orditura lignea, si propone il sistema di copertura continua tipo **SANDfuture (Sandrini Metalli) o equivalente**: staffe puntuali tipo FUTURE Staf fissate **direttamente sullo strato portante** (laterocemento/legno), profili omega metallici di supporto con isolante interposto e manto in lega di alluminio 5754 a giunto drenante, aggraffato a pressione **senza fissaggi esterni passanti**, profilato in continuo anche in cantiere (assenza di sormonti trasversali). La geometria staffa-omega genera una **microventilazione sottomanto** che favorisce lo smaltimento del vapore residuo e riduce le temperature estive del pacchetto. L’eliminazione della doppia orditura in legno sottrae dalla copertura elementi igroscopici e combustibili, semplifica le tolleranze di posa e migliora l’ergotecnica complessiva (posa a secco, minori fasi di cantiere, minori lavorazioni in quota).

MIG-a2-02 — Strato isolante in lana di vetro ad alta prestazione (sostitutiva)

In sostituzione del doppio pannello in lana di roccia ($\lambda_D = 0,037$ W/mK; 150 kg/m³), si propone isolante in **lana di vetro** ad alta prestazione tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, $\lambda_D \leq$ **[0,031]** W/mK, posato in doppio strato sfalsato tra i profili di supporto. A parità di spessore (160 mm) la resistenza termica dello strato aumenta da $R = 4,32$ a $R \geq$ **[5,16]** m²K/W (+ **[19]**%); la densità ridotta (**[INSERIRE]** kg/m³ contro 150 kg/m³) comporta una **riduzione del peso dello strato isolante superiore al [70]%**, cui si somma l’eliminazione dei travicelli. Il materiale è incombustibile (Euroclasse A1), chimicamente inerte, idrorepellente, imputrescibile e dimensionalmente stabile: caratteristiche che ne garantiscono la durabilità prestazionale per l’intera vita utile della copertura.

MIG-a2-03 — Sistema di controllo termo-igrometrico a membrane di ultima generazione (sostitutiva)

In sostituzione delle membrane previste, si propone un sistema coordinato di gestione del vapore: sul lato caldo, **schermo freno al vapore igrovariabile** tipo **[INSERIRE: prodotto]** o equivalente, con S_d variabile **[0,25 ÷ 25]** m in funzione dell’umidità relativa, completo di nastrature, colle e collari per la continuità della tenuta all’aria; sul lato freddo, sopra l’isolante, **membrana impermeabile altamente traspirante** ($S_d \leq 0,05$ m) accoppiata a strato tridimensionale drenante e antirombo, in continuità prestazionale con la funzione anticondensa prevista a base gara.

MIG-a2-04 — Verifica igrotermica dinamica e collaudo in opera (additiva)

In aggiunta, si propone: verifica igrotermica del pacchetto in regime dinamico (**UNI EN 15026**, oltre alla verifica stazionaria UNI EN ISO 13788) per le condizioni climatiche del sito; verifica termografica della copertura a fine lavori e report consegnato alla D.L. in sede di collaudo.

Descrizione qualitativa delle prestazioni del sistema proposto

Il sistema di copertura proposto è caratterizzato da: assenza di forature del manto (aggraffatura a pressione su staffe interne), con tenuta garantita anche in condizioni di ristagno temporaneo grazie al giunto drenante; lunghezze continue senza sormonti, profilate in opera; elevata pedonabilità per la manutenzione; compatibilità con i sistemi anticaduta previsti in progetto (linee vita, voci CME nn. 307-309) e con l'impianto fotovoltaico (fissaggi a morsetto sull'aggraffatura, senza perforazioni); finiture e leghe idonee all'ambiente di installazione. L'intero pacchetto è fornito come sistema certificato da un unico produttore, con garanzia di compatibilità tra componenti **[INSERIRE: durata garanzia di sistema]**.

Vantaggi oggettivi

- Trasmissanza della copertura: da $U = \text{[INSERIRE]}$ a $U = \text{[INSERIRE]}$ W/m²K (–**[INSERIRE]**%) a parità di spessore complessivo, verificabile da relazione ex Legge 10 aggiornata.
- Riduzione dei carichi permanenti della copertura stimata in **[INSERIRE]** kg/m² (isolante a densità ridotta + eliminazione doppia orditura lignea), con beneficio sulle verifiche sismiche e sulle strutture lignee del corpo D.
- Durabilità: eliminazione degli elementi lignei in quota (rischio di degrado igroscopico) e manto privo di forature; vita utile attesa del sistema $\geq \text{[50]}$ anni con manutenzione ridotta a ispezioni programmate.
- Sicurezza al fuoco: isolante Euroclasse A1 e sottostruttura interamente metallica.
- Gestione del vapore su base stagionale (membrana igrovariabile) e microventilazione sottomanto: drastica riduzione del rischio di condensa interstiziale, verificata in regime dinamico UNI EN 15026.
- Ergotecnica: posa a secco con meno fasi di cantiere e minori lavorazioni in quota; tempi di esecuzione della copertura ridotti di **[INSERIRE]** giorni rispetto al cronoprogramma di progetto.
- Per la Stazione Appaltante: riduzione dei fabbisogni energetici (in sinergia con b.1) e dei costi manutentivi della copertura.

Approfondimento — membrane di ultima generazione per la termo-igro-regolazione

Le membrane igrovariabili adattano la propria resistenza alla diffusione del vapore (valore Sd) all'umidità relativa dell'ambiente: in inverno, con flusso di vapore diretto verso l'esterno, la membrana si mantiene "chiusa" (Sd fino a 25 m) e protegge il pacchetto dall'umidità interna; in estate, quando l'irraggiamento porta il manto metallico a temperature elevate e inverte il gradiente di vapore, la membrana si "apre" (Sd fino a 0,25 m) e consente la **retro-asciugatura verso l'interno** dell'eventuale umidità accumulata. Questo comportamento è particolarmente prezioso sotto coperture metalliche — dove il manto esterno è pressoché impermeabile al vapore — e sulle strutture lignee del corpo D, per le quali la capacità di riassicugatura costituisce la principale riserva di sicurezza igrotermica. La continuità della tenuta all'aria (nastrature dei sormonti, sigillatura dei corpi passanti) completa il sistema: riduce le dispersioni per convezione, il trasporto di vapore per infiltrazione e migliora il comfort. La verifica in regime dinamico (UNI EN 15026) con i dati climatici orari del sito consentirà di certificare l'assenza di accumuli critici di umidità su base pluriennale.

***ELABORAZIONI GRAFICHE — stratigrafie comparative base gara / miglioria con pesi e resistenze termiche; dettagli costruttivi dei nodi (gronda, colmo, compluvi, attacco linee vita e FV);
schema del funzionamento stagionale della membrana igrovariabile; abaco dei carichi***

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]

Sub-criterio a.3 — Miglioramento sistemazione area esterna

Inquadramento del tema e approccio

Le aree esterne della nuova scuola sono assunte non come semplice pertinenza, ma come **estensione dello spazio educativo**: ambienti di apprendimento all’aperto, secondo l’approccio dell’outdoor education promosso dalle Linee guida INDIRE (Avanguardie Educative) e coerente con l’idea di scuola aperta al territorio che informa l’intera offerta (rimando a.4). La proposta interviene sui tre registri richiesti dal Disciplinare — sistemi di illuminazione, arredo e sistemazione del verde — organizzandoli attorno a spazi didattici riconoscibili e a una palette di materiali pensata anche per la **percezione multisensoriale** degli spazi (rimando a.5).

Lettura incrociata con i sub-criteri a.5 e a.4: l’accessibilità è trattata come qualità diffusa del suolo (quote, pendenze, materiali) e non come somma di percorsi dedicati; l’illuminazione è dimensionata anche per l’uso serale delle aree e dell’auditorium da parte della cittadinanza.

Base di gara

Il progetto prevede: sistemazioni a verde con formazione di prato (2.650 m²), n. 19 piantagioni arboree e arbustive (voci CME nn. 345-352); pavimentazioni esterne architettoniche in cls con inerti a vista e massetti (voci CME nn. 310-329); pensilina di accesso; percorsi tattilo-plantari e mappe tattili (voci CME nn. 223-236, trattate al sub-criterio a.5); impianto di illuminazione esterna con n. 18 apparecchi stradali LED su palo (voci CME nn. 883-892); accumulo di recupero acque meteoriche (voci CME nn. 375-377). I due accessi all’edificio sono risolti con **rampe dedicate** per il superamento dei dislivelli.

Proposta migliorativa

MIG-a3-01 — Spazi per la didattica all’aperto (additiva)

Si propone la realizzazione di un sistema coordinato di spazi didattici esterni, localizzati come da planimetria allegata: **aula all’aperto/agorà** con sedute a gradonata in legno certificato **[INSERIRE: capienza]** orientata e ombreggiata; **orti didattici** in cassoni rialzati (h **[75]** cm, accessibili anche a bambini in carrozzina — rimando a.5) con punto acqua e compostiera didattica; **aree verdi di pertinenza delle aule** al piano terra, come estensione all’aperto dell’attività didattica; **spazi attrezzati per il gioco e la motricità** con attrezzature inclusive. Tutte le opere sono amovibili o di modesta entità, senza modifiche al regime autorizzativo del progetto.

MIG-a3-02 — Palette di materiali e arredo esterno a valenza multisensoriale (additiva/sostitutiva)

A integrazione delle pavimentazioni previste, si propone una palette coordinata di superfici differenziate per colore, grana e risposta tattile e sonora: pietra, autobloccanti drenanti, sabbia stabilizzata negli spazi gioco, corteccia nelle aree naturali, prato e prato armato. La differenziazione dei materiali costituisce un sistema di **orientamento naturale** (percezione tattilo-plantare e visiva dei cambi di funzione) che integra i percorsi LOGES previsti. Le essenze sono selezionate tra specie autoctone a bassa esigenza idrica, con inserimento di aromatiche (riconoscibilità olfattiva degli ambiti). Arredo esterno conforme CAM: panchine, tavoli didattici, rastrelliere, cestini per raccolta differenziata **[INSERIRE: quantità]**, in materiali riciclati/certificati.

MIG-a3-03 — Accessi senza rampe: rimodellazione delle quote (sostitutiva)

Per i due accessi all’edificio si propone la **sostituzione delle rampe dedicate con la rimodellazione continua delle quote** del piano di campagna: piani inclinati integrati nel disegno degli spazi, pendenza $\leq$ **[5]**% (inferiore ai limiti del D.M. 236/89), larghezza a tutta sezione del percorso, senza soluzioni di continuità né corrimano segreganti. L’accesso diventa unico e identico per tutti gli utenti — principio cardine dell’Universal Design (rimando a.5) — eliminando al contempo un elemento di manutenzione (parapetti, raccordi) e migliorando i flussi di ingresso/uscita.

MIG-a3-04 — Potenziamento del sistema di illuminazione esterna (sostitutiva/additiva)

In sostituzione degli apparecchi previsti (voci CME nn. 888-889), si propongono apparecchi LED ad alta efficienza ($\geq$ [140] lm/W, 3000 K) con ottica full cut-off a ridotto inquinamento luminoso (L.R. Toscana 39/2005), driver DALI-2 e **telegestione punto-punto** con profili di riduzione del flusso; in aggiunta, illuminazione di accompagnamento a bassa abbaglianza (bollard) sui percorsi pedonali e illuminazione dedicata degli spazi didattici e di gioco, con scenari programmabili per le attività serali e per l'uso civico dell'auditorium (rimando a.4), nel rispetto dei livelli UNI EN 12464-2 per le aree esterne.

Descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti

Legno certificato FSC/PEFC con trattamenti atossici; pavimentazioni drenanti con permeabilità $\geq$ [INSERIRE] e contributo all'invarianza idraulica; attrezzature ludiche conformi UNI EN 1176/1177 con superfici anticaduta; arredi in plastica riciclata post-consumo con EPD; apparecchi illuminanti con vita utile L80B10 $\geq$ [100.000] h, indice di abbagliamento controllato e componentistica sostituibile. Le forniture a verde comprendono garanzia di attecchimento [INSERIRE: durata] e piano di manutenzione consegnato alla D.L.

Vantaggi oggettivi

- Superficie didattica aggiuntiva all'aperto: + [INSERIRE] m² organizzati e attrezzati, fruibili da tutte le classi.
- Incremento della dotazione arborea (+ [INSERIRE] esemplari) con ombreggiamento delle aree di sosta e mitigazione dell'isola di calore.
- Accessibilità universale degli accessi: pendenze $\leq$ 5%, nessun percorso differenziato per utenza specifica.
- Illuminazione: riduzione dei consumi stimata $\geq$ [30]% rispetto alla soluzione base (efficienza + telegestione + profili orari) e riduzione dell'inquinamento luminoso, con estensione della fruibilità serale in sicurezza.
- Per la Stazione Appaltante: minori oneri di gestione del verde (specie a bassa esigenza idrica, irrigazione automatica alimentata dal recupero meteorico già previsto) e dell'impianto di illuminazione (telediagnostica).

Approfondimento — spazi didattici esterni: modelli d'uso e arredi

Gli spazi proposti supportano quattro famiglie di attività: **lezione all'aperto** (agorà/gradonata con lavagna esterna e ombreggiamento), **didattica esperienziale** (orti, compostiera, stazione meteo didattica, raccolta dell'acqua piovana come dispositivo pedagogico), **movimento** (percorsi di motricità, campo polivalente esistente) e **socialità** (sedute informali davanti alle aule). Gli arredi sono modulari e riconfigurabili, per consentire alle classi assetti diversi; la manutenzione è ridotta a ispezioni stagionali. L'illuminazione a scenari consente di attivare solo gli ambiti effettivamente in uso, con sensori di presenza sui percorsi secondari.

ELABORAZIONI GRAFICHE — planimetria generale con individuazione degli spazi didattici e delle palette materiche; sezioni di rimodellazione delle quote agli accessi; abaco arredi e materiali; planimetria illuminotecnica con scenari



[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]

Sub-criterio a.4 — Potenziamento dotazioni Auditorium

Inquadramento del tema e approccio

L’auditorium della nuova scuola presenta dimensioni contenute e una geometria vincolata: la strategia proposta non ne forza la capienza, ma ne **moltiplica le possibilità d’uso**. L’obiettivo è un ambiente utilizzabile — oltre che dalla scuola — dalla cittadinanza (associazioni, volontariato, corsi extrascolastici, incontri pubblici), secondo il modello della **scuola aperta alla città** quale centro civico di quartiere. Le dotazioni sono quindi selezionate per: essere scalabili rispetto a usi diversi (assemblea, conferenza, proiezione, piccolo spettacolo, corso serale, evento ibrido/in streaming); essere gestibili da personale non tecnico; non richiedere modifiche edilizie o autorizzative.

Lettura incrociata: il sub-criterio a.1 garantisce il clima acustico che rende efficaci le dotazioni audio-video; il sub-criterio a.5 garantisce che l’auditorium sia fruibile da tutti gli utenti (sistema a induzione magnetica, accessibilità del palco); il sub-criterio a.3 estende l’uso serale in sicurezza (illuminazione esterna a scenari sui percorsi di accesso).

Base di gara

Il progetto prevede per l’auditorium: impianto di diffusione sonora costituito da sistema compatto da 120 W, kit radiomicrofono, attenuatore, n. 4 diffusori e linea dedicata (voci CME nn. 778-782); collegamento HDMI dalla postazione a parete al proiettore (voce CME n. 760 — proiettore non incluso nell’appalto); impianto di illuminazione con comandi KNX/DALI; tende tecniche interne a rullo (voce CME n. 239); impianto di condizionamento dedicato (rimando b.1, rooftop per alti affollamenti).

Proposta migliorativa

MIG-a4-01 — Sistema audio professionale (sostitutiva)

In sostituzione del sistema da 120 W (voci CME nn. 778-782), si propone un impianto audio professionale dimensionato sul modello acustico della sala (rimando MIG-a1-01): diffusori attivi a colonna/line-source compatti idonei ad ambienti riverberanti di piccola dimensione, subwoofer, processore DSP con scenari preimpostati (parlato / musica / proiezione), mixer digitale, n. 2 radiomicrofoni palmari + n. 2 ad archetto, tipo **[INSERIRE: marca/modello]** o equivalente.

MIG-a4-02 — Videoproiezione e presentazione (sostitutiva/additiva)

In sostituzione del semplice collegamento HDMI (voce CME n. 760) e in aggiunta alle dotazioni previste: videoproiettore laser $\geq$ **[6.000]** ANSI lumen, schermo motorizzato **[INSERIRE: dimensione da verifica geometrica]**, sistema di presentazione wireless e matrice/estensore HDBaseT 4K con punti di connessione a palco e regia, tipo **[INSERIRE]** o equivalente.

MIG-a4-03 — Streaming ed eventi ibridi (additiva)

Telecamera PTZ, encoder hardware e integrazione con la rete dati di progetto per la trasmissione e registrazione degli eventi: didattica a distanza, consigli aperti, eventi delle associazioni. Configurazione one-touch da pannello di regia semplificato.

MIG-a4-04 — Palco modulare e riconfigurabilità della sala (additiva)

Palco modulare componibile **[INSERIRE: m²]** con rampa di accesso accessibile e parapetti rimovibili (rimando a.5), carrelli di movimentazione e stoccaggio; dotazione di sedute mobili impilabili per le configurazioni non convenzionali (laboratorio, prove musicali, allestimenti).

MIG-a4-05 — Sistema a induzione magnetica per ipoudenti (additiva — coordinata con a.5)

Anello a induzione magnetica a copertura della sala conforme **UNI EN 60118-4**, con segnaletica dedicata, integrato con l’impianto audio (MIG-a4-01).

MIG-a4-06 — Gestione semplificata a scenari (additiva)

Pannello di controllo unificato (audio, videoproiezione, oscuramento, scenari luce KNX/DALI già previsti in progetto) con profili preimpostati richiamabili da personale non tecnico e da utenti terzi autorizzati; predisposizione per la gestione delle aperture extrascolastiche **[INSERIRE: eventuale integrazione con controllo accessi di progetto, senza modifiche impiantistiche sostanziali]**.

Descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti

Componenti di gamma professionale con marcatura CE, garanzia $\geq$ **[INSERIRE]** anni, parti di ricambio disponibili a catalogo; interfacce utente in lingua italiana; potenza e copertura acustica dimensionate sul volume reale della sala (verifica STI con impianto attivo, MIG-a1-05); apparati rack in armadio ventilato e chiudibile; cablaggi certificati in canalizzazioni previste a progetto. Tutte le dotazioni sono fornite con formazione al personale **[INSERIRE: ore]** e manualistica semplificata.

Vantaggi oggettivi

- Configurazioni d’uso abilitate: da **[2]** (assemblea, proiezione) a **[6+]** (conferenza, spettacolo, corso, evento ibrido, laboratorio, prove musicali), documentate da layout allegati.
- Intelligibilità del parlato amplificato $STI \geq 0,60$ verificata in opera (rimando a.1).
- Fruibilità per ipoudenti (anello a induzione UNI EN 60118-4) e accessibilità del palco (rampa) — rimando a.5.
- Gestione da personale non tecnico: scenari one-touch, formazione inclusa; nessuna figura specialistica necessaria per gli usi ordinari.
- Per la Stazione Appaltante: estensione dell’utilizzo dell’immobile a favore della comunità senza oneri aggiuntivi di investimento e con dotazioni di durata professionale.

Approfondimento — matrice usi/dotazioni

La proposta è sintetizzata in una matrice che associa a ciascun uso-tipo (assemblea scolastica, saggio, cineforum, conferenza pubblica, corso serale, evento in streaming) le dotazioni attivate e i requisiti gestionali. A supporto della Stazione Appaltante, l’operatore economico rende disponibile uno schema-tipo di disciplinare d’uso civico degli spazi (documento di supporto, estraneo all’oggetto dell’appalto), utile ad attivare rapidamente le convenzioni con le realtà associative.

ELABORAZIONI GRAFICHE — layout delle configurazioni d’uso della sala; schema a blocchi dell’impianto audio-video; matrice usi/dotazioni; posizionamento anello a induzione e segnaletica

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]

Sub-criterio a.5 — Miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dell’edificio

Inquadramento del tema e approccio

La proposta assume l’accessibilità non come adempimento (D.P.R. 503/96, D.M. 236/89, L. 104/92 — comunque integralmente rispettati) né come somma di dispositivi per la disabilità motoria, ma come **Universal Design**: progettazione di ambienti utilizzabili da tutti nella massima misura possibile, senza adattamenti dedicati (UNI CEI EN 17161, ISO 21542). Nella scuola primaria questo significa progettare per la **percezione multisensoriale dello spazio** — vista, udito, tatto, olfatto — e per i profili cognitivi propri dei bambini: orientarsi, riconoscere le funzioni, autoregolarsi, agire in autonomia. L’approccio si estende alla didattica secondo i principi dello Universal Design for Learning.

Lettura incrociata: il tema attraversa l’intera offerta — quote continue e materiali multisensoriali negli spazi esterni (a.3), clima acustico come fattore di inclusione (a.1), auditorium fruibile da tutta la comunità (a.4). Il presente sub-criterio ne costituisce il quadro sistematico per gli spazi interni ed esterni.

Base di gara

Il progetto è già dotato di un apparato significativo: percorsi tattilo-plantari LOGES/PEI interni ed esterni con mappe tattili (voci CME nn. 223-236); n. 2 ascensori con cabina adatta a persone con disabilità (voce CME n. 353); servizi igienici accessibili completi di maniglioni e accessori (voci CME nn. 995-998, 1183 e segg.); corrimano continui (voci CME nn. 207, 216); maniglioni antipanico sulle vie di esodo. La relazione specialistica di progetto (elaborato 08.2) attesta la conformità al D.P.R. 503/96.

Proposta migliorativa

MIG-a5-01 — Wayfinding multisensoriale e comunicazione aumentativa (additiva)

Sistema coordinato di segnaletica di orientamento: pannelli ad alto contrasto visivo (differenza di riflettanza luminosa $LRV \geq [30]$ punti), caratteri in rilievo e Braille, **pittogrammi in simboli CAA** (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) co-leggibili dai bambini pre-lettori e da utenti con disabilità cognitive; codifica cromatica coerente per corpi di fabbrica e piani, richiamata nelle finiture e nella segnaletica; mappe tattili integrative in corrispondenza dei nodi decisionali interni **[INSERIRE: n.]**, in continuità con le mappe previste a base gara.

MIG-a5-02 — Comfort percettivo diffuso (additiva/sostitutiva)

Interventi puntuali sulla percezione degli spazi: contrasti tattili e cromatici delle pavimentazioni ai cambi di funzione (integrazione dei percorsi LOGES); trattamento antiriflesso e uniformità di illuminamento nei connettivi **[INSERIRE: verifica UGR]**; evidenziazione visiva di porte vetrate e spigoli; grafica ambientale a supporto dell’orientamento autonomo dei bambini. Il controllo del riverbero (a.1) completa il comfort percettivo sul piano uditivo.

MIG-a5-03 — Spazio di decompressione sensoriale (additiva)

Allestimento, in ambiente individuato d’intesa con la Direzione Scolastica **[INSERIRE: locale]**, di uno spazio di decompressione/“stanza calma”: arredi morbidi, illuminazione regolabile, materiali fonoassorbenti, dotazioni sensoriali leggere. Supporta l’autoregolazione di alunni con disturbi dello spettro autistico, ADHD o in situazioni di crisi, secondo le migliori pratiche di progettazione scolastica inclusiva. Intervento di solo allestimento, senza opere.

MIG-a5-04 — Dotazioni per l’accessibilità sensoriale (additiva)

Sistema a induzione magnetica (UNI EN 60118-4) per auditorium e banco reception (coordinato con MIG-a4-05); dispositivi di chiamata di soccorso ottico-acustica in tutti i servizi igienici accessibili, ripetuti in luogo presidiato; segnalazione visiva degli allarmi (lampeggianti VAD) negli ambienti ad alta rumorosità **[INSERIRE: verifica compatibilità con impianto rivelazione previsto]**.

MIG-a5-05 — Ascensori: interfaccia universale (sostitutiva)

Upgrade delle cabine previste (voce CME n. 353): pulsantiera con caratteri in rilievo e Braille, sintesi vocale, display ad alto contrasto, livellamento di precisione al piano, ritorno automatico al piano di evacuazione.

MIG-a5-06 — Continuità esterna dei percorsi accessibili (additiva)

Estensione dei percorsi tattilo-plantari fino agli accessi carrabili e alle fermate del trasporto pubblico **[INSERIRE: ml]**, mappa tattile esterna aggiuntiva al punto di arrivo principale, in coerenza con la rimodellazione delle quote di accesso proposta al sub-criterio a.3 (MIG-a3-03).

Descrizione qualitativa delle prestazioni dei prodotti proposti

Segnaletica in materiali durevoli e antivandalo con fissaggi a prova di manomissione; pittogrammi conformi agli standard CAA in uso nei servizi educativi **[INSERIRE: sistema simbolico]**; dispositivi elettroacustici certificati UNI EN 60118-4 con misura di campo in opera; dotazioni della stanza calma lavabili, atossiche e conformi alle norme di sicurezza per l’infanzia. Tutti gli interventi mantengono piena conformità a D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89 e non alterano le condizioni autorizzative del progetto.

Vantaggi oggettivi

- Un unico sistema di accesso e orientamento per il 100% dell’utenza: nessun percorso “speciale”, in attuazione dei principi UNI CEI EN 17161 / ISO 21542.
- Autonomia dei bambini: segnaletica CAA e codifica cromatica leggibili anche da pre-lettori; riduzione della necessità di accompagnamento.
- Inclusione sensoriale misurabile: copertura dell’anello a induzione verificata in opera; contrasti LRV documentati; chiamate di soccorso in tutti i servizi accessibili.
- Sicurezza in emergenza: ridondanza visivo-acustica delle segnalazioni e ascensori con ritorno automatico al piano di evacuazione.
- Per la Stazione Appaltante: un’infrastruttura unica e durevole per tutti gli utenti, con minori esigenze di assistenza dedicata e di adattamenti successivi.

Approfondimento — la scuola che si legge: spunti di Universal Design

La proposta adotta i sette principi dell’Universal Design (equità d’uso, flessibilità, semplicità, percettibilità dell’informazione, tolleranza all’errore, contenimento dello sforzo, spazi adeguati) come griglia di verifica di ogni scelta. In fase esecutiva si propone la redazione di una **mappa sensoriale dell’edificio** (livelli di stimolazione acustica e visiva dei diversi ambienti, utile a docenti e famiglie) e un percorso di co-progettazione della grafica ambientale con l’istituto scolastico **[INSERIRE: modalità/incontri]**. L’edificio stesso diventa strumento didattico: numerazioni, colori, materiali e verde (a.3) formano un sistema coerente che i bambini imparano a “leggere”, favorendo autonomia e senso di appartenenza.

ELABORAZIONI GRAFICHE — pianta del sistema di wayfinding con nodi decisionali; abaco della segnaletica (contrasti, rilievi, CAA); schede dei dispositivi (anello a induzione, chiamate di soccorso); layout della stanza calma

[SPAZIO RISERVATO: pagina destinata alle elaborazioni grafiche del sub-criterio]